

4교시: 선언적 API와 Reconciliation



수업 목표

- desired state와 current state를 구분한다.
- controller reconciliation loop가 Kubernetes 운영의 핵심임을 이해한다.
- self-healing, rollout, scaling이 같은 원리 위에 있다는 점을 설명한다.

명령형 운영과 선언형 운영

명령형 운영:

이 container를 지금 실행해.
죽었으면 다시 실행해.
3개로 늘려.

선언형 운영:

이 workload는 항상 3개 replica로 유지되어야 한다.
image는 이 버전이어야 한다.
Ready가 아닌 Pod에는 traffic을 보내지 않아야 한다.

Kubernetes는 선언형 API를 중심으로 동작한다. 사용자는 원하는 상태를 API object로 제출하고, controller는 실제 상태가 그 선언에 가까워지도록 계속 조정한다.

Desired State와 Current State

상태	의미
desired state	사용자가 API object로 선언한 원하는 상태
current state	cluster에서 실제 관찰되는 현재 상태
reconciliation	둘의 차이를 줄이는 controller loop

예:

```
desired: Deployment replicas=3
current: Ready Pod=2
action: Pod 1개 추가 생성
```

Controller Loop

Controller는 한 번 실행되고 끝나는 script가 아니다. 계속 본다.

```
watch desired state
watch current state
compare
act
repeat
```

대표 controller:

Controller	Reconciliation 대상
Deployment controller	rollout과 ReplicaSet
ReplicaSet controller	Pod replica 수
Job controller	완료되어야 하는 batch task
Node controller	node health
EndpointSlice controller	Service endpoint

Self-Healing

Pod가 죽으면 Kubernetes가 다시 만든다는 말은 사실 "controller가 desired state와 current state 차이를 발견하고 조정한다"는 뜻이다.

```
desired: Pod 3개
current: Pod 2개
controller: Pod 1개 생성
```

이것이 self-healing의 기본 원리다. 단, application bug, 잘못된 설정, DB transaction 불일치까지 자동으로 해결하는 것은 아니다.

Rollout과 Scaling도 같은 원리

기능	내부적으로 보는 것
scale	desired replicas 변경
rollout	desired image/template 변경
rollback	이전 desired template으로 되돌림
readiness	current Pod가 traffic 받을 수 있는지

Kubernetes 기능 이름을 외우기보다 desired/current/reconcile 구조를 먼저 잡아야 한다.

장점과 단점은 여기서 나온다

장점:

장점	이유
자동 복구	controller loop가 상태 차이를 줄임
표준화	API object로 상태를 표현
GitOps 가능	YAML desired state를 Git으로 관리
반복 배포	rollout/rollback이 API로 표현됨

단점:

단점	이유
YAML 복잡도	desired state를 정확히 써야 함
디버깅 난도	current state가 왜 다른지 추적 필요
운영 비용	controller, node, network, storage 상태를 함께 봐야 함

한 줄 요약

Kubernetes는 명령을 한 번 실행하는 시스템이 아니라, 원하는 상태와 실제 상태의 차이를 계속 줄이는 시스템이다.

Evidence Note

```
# W3D4S4 Declarative API
- desired state example:
- current state example:
- reconciliation explanation:
- self-healing explanation:
- rollout/scale connection:
```